# PROYECTO 3: Simulación Monte Carlo de estrellas de la Vía Láctea

Síntesis de población estelar y evolución química

**Fecha de entrega: 28/10/2026**

**Evaluación: Paper Apj/github code**

La Vía Láctea contiene una cantidad de estrellas demasiado grande para modelar individualmente con códigos detallados de evolución estelar. En este proyecto construiremos una población estelar sintética mediante métodos de Monte Carlo y relaciones físicas simplificadas. Cada estrella tendrá una masa inicial, un tiempo de formación y una metalicidad de nacimiento. Luego seguiremos su evolución hasta la edad actual de la galaxia y compararemos las predicciones del modelo con observaciones del vecindario solar.

**Pregunta guía** ¿Hasta qué punto un modelo simple de síntesis de población y evolución química puede reproducir las propiedades de la población estelar de la Vía Láctea, y dónde comienza a fallar?

### Alcance del modelo

- La galaxia se tratará como un modelo global de una sola zona (one-zone model)
- Se modelarán estrellas individuales, sin sistemas binarios
- No se modelarán explícitamente la estructura espacial, la dinámica ni las componentes disco–bulbo-halo
- La edad adoptada para la población será $T_{MW} = 10$ Gyr
- La evolución química base utilizará mezcla instantánea y un rendimiento químico efectivo constante

## Objetivos del proyecto

- Construir una población estelar sintética a partir de una IMF y una historia de formación estelar
- Aplicar muestreo Monte Carlo para generar masas y tiempos de nacimiento
- Determinar qué estrellas permanecen en secuencia principal y cuáles evolucionaron a remanentes
- Incorporar una historia de enriquecimiento químico mediante un modelo de caja cerrada
- Estudiar la convergencia estadística de los resultados al aumentar el número de estrellas simuladas
- Comparar la distribución de metalicidades simulada con una distribución observacional del vecindario solar
- Identificar y discutir el G-dwarf problem y explorar un modelo con infall como modificación física

### Mapa general

| I. Población inicial | II. Evolución estelar | III. Evolución química | IV. Contraste observacional |
|---|---|---|---|
| IMF + SFR | MS / WD / NS / BH | Closed box | MDF + G-dwarf problem |

# Parte I: Población sintética mediante Monte Carlo

### Masa inicial: Initial Mass Function

Para cada estrella se debe generar una masa inicial de acuerdo con la función inicial de masa de **Kroupa**. La IMF es una distribución segmentada tipo power law, por lo que las masas no pueden generarse uniformemente.

$$M_{initial} \sim IMF_{Kroupa}$$

$$U \sim U(0,1) \quad \rightarrow \quad M_{initial} = F_{M}^{-1}(U)$$

- Implemente un método de muestreo apropiado para la IMF, por ejemplo transformación inversa por segmentos
- Explique cómo se normalizan las probabilidades asociadas a cada segmento
- Valide numéricamente que la muestra generada reproduce la forma de la IMF

### Star Formation History

En el modelo base se asumirá una tasa de formación estelar constante durante 10 Gyr. Por lo tanto, los tiempos de nacimiento se generan uniformemente.

$$t_{birth} \sim U(0, 10\ \mathrm{Gyr})$$

$$t_{age} = T_{MW} - t_{birth}$$

### Tiempo de vida en secuencia principal

Para cada estrella calcule una aproximación a su tiempo de vida en secuencia principal

$$t_{MS} = 10^{10}\ \mathrm{yr}\ (M_{initial} / M_{\odot})^{-2.5}$$

- Si $t_{age} < t_{MS}$, la estrella permanece en secuencia principal
- Si $t_{age} > t_{MS}$, la estrella ha evolucionado y debe asignarse un remanente

### Remanentes estelares e Initial–Final Mass Relations

Para las estrellas que han abandonado la secuencia principal, determine el tipo de remanente y su masa final utilizando relaciones inicial–final de la literatura.

- White dwarfs: Miller et al. (2026), Full Sample Fit 1, Eqs. 6–9
- Neutron stars y black holes: Raithel, Sukhbold & Özel (2018), siguiendo las secciones y ecuaciones indicadas para cada canal de remanente
- Para black holes, mantenga explícitos los parámetros del modelo adoptado, incluyendo la fracción de eyección si corresponde
- Documente los rangos de masa de validez y cualquier decisión adoptada en las transiciones entre prescripciones

# Parte II: Enriquecimiento químico: closed-box model

Cada estrella tendrá además una metalicidad de nacimiento. En el modelo base, la metalicidad de una estrella será la metalicidad del gas en el momento en que esa estrella se formó.

$$Z_{birth} = Z_{gas}(t_{birth})$$

### Supuestos del modelo

- El sistema comienza dominado por gas
- No existe entrada ni salida de gas: el sistema es cerrado
- El gas se mezcla de manera instantánea y homogénea
- El rendimiento químico efectivo y se considera constante

- La evolución se trata en una sola zona, sin dependencia espacial

**Fracción de gas**

$$\mu(t) = M_{gas}(t) / M_{tot}$$

Para este proyecto utilizaremos una evolución simple de la fracción de gas entre $\mu(0)=1$ y una fracción final $\mu_f=0.10$

$$\mu(t) = 1 - (1 - \mu_f)\, t / T_{MW}$$

**Metalicidad del gas**

$$Z_{gas}(t) = y \ln[1 / \mu(t)]$$

Adopte $Z_\odot = 0.014$ y determine el yield efectivo y imponiendo que al final de la simulación el gas alcance metalicidad solar

$$Z_{gas}(T_{MW}) = Z_\odot$$

$$y = Z_\odot / \ln(1 / \mu_f)$$

Para cada estrella, evalúe $Z_{gas}$ en su tiempo de nacimiento y guarde esa cantidad como $Z_{birth}$. Exprese además la metalicidad en escala logarítmica relativa al Sol

$$[M/H] = \log_{10}(Z_{birth} / Z_\odot)$$

**Aproximación del proyecto** Para comparar con una MDF observacional expresada en [Fe/H], utilizaremos [M/H] ≈ [Fe/H]. Esta igualdad no es exacta y debe aparecer explícitamente entre las limitaciones del modelo.

**Diagnóstico físico**

- Construya y discuta la relación edad-metalicidad producida por el modelo
- Explique por qué las estrellas que se forman más tarde nacen, en promedio, a mayor metalicidad
- Identifique qué aspectos de esta relación son consecuencia directa de los supuestos del closed-box model

## Parte III: Construcción de la población actual

Ejecute la simulación para distintos tamaños de muestra y estudie la estabilidad de las cantidades de interés

$$N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$$

### Resultados mínimos

| Diagnóstico | Qué debe mostrar |
|---|---|
| **Convergencia** | Fracciones de MS, WD, NS y BH en función de N |
| **Masas** | Distribución de masas iniciales y masas finales, separadas por tipo de objeto |
| **Edades** | Distribución de edades de la población actual, separada por tipo de objeto |
| **Química** | Relación edad–metalicidad de las estrellas simuladas |
| **MDF** | Distribución de metalicidades de las estrellas de larga vida |

**Validación** No basta con mostrar histogramas. Cada distribución debe interpretarse y, cuando sea posible, contrastarse con una predicción analítica, una relación de entrada o un dato observacional.

## Desafío científico: Detectar el G-dwarf problem

Se proporcionará una distribución observacional de metalicidades para estrellas de larga vida del vecindario solar, basada en muestras publicadas en la literatura. El objetivo será contrastar una predicción concreta del closed-box model con observaciones.

### Selección de la muestra simulada

Seleccione estrellas simuladas de baja masa que aún permanezcan en secuencia principal. Como proxy inicial de una población de G dwarfs se utilizará

$$0.8 < M_initial / M_{\odot} < 1.05$$

### Metallicity Distribution Function

Construya la MDF de la muestra simulada y compárela con la MDF observacional proporcionada.

- Utilice los mismos bins de [Fe/H] para el modelo y las observaciones
- Normalice ambas distribuciones para comparar sus formas
- Compare la posición del máximo y la extensión de las colas
- Cuantifique la fracción de estrellas metal-poor, por ejemplo para [Fe/H] < −0.5
- Identifique en qué rango de metalicidad aparecen las mayores discrepancias

### Preguntas a responder

**1.** ¿La MDF predicha por el closed-box model reproduce la distribución observada?

**2.** ¿El modelo produce un exceso o un déficit de estrellas de baja metalicidad?

**3.** ¿La discrepancia encontrada corresponde al denominado G-dwarf problem? Justifique usando la literatura

**4.** ¿Qué supuesto físico del modelo simple podría estar detrás de la discrepancia?

**Importante** No parta de la conclusión de que el modelo “debe fallar”. Primero construya la predicción, compárela con los datos y cuantifique la discrepancia. Después interprete el resultado.

## Desafío de investigación: Relajar la caja cerrada

Después de evaluar el closed-box model, modifique un supuesto físico: permita que la galaxia reciba gas durante su evolución. El objetivo no es reproducir en detalle un modelo moderno

completo de la Vía Láctea, sino construir una extensión one-zone físicamente motivada y estudiar cómo cambia la MDF.

### Modelo con infall

Use como punto de partida la idea de una tasa de acreción que disminuye con el tiempo

$$A(t) = A_0 \exp(-t / \tau_infall)$$

- Suponga inicialmente que el gas que ingresa tiene metalicidad muy baja, $Z_in \approx 0$
- Defina y justifique la normalización $A_0$ y el tiempo característico $\tau_infall$
- Escriba explícitamente las ecuaciones de conservación de masa de gas y de metales que utilizará
- Mantenga la IMF y los demás ingredientes del modelo base para aislar el efecto del infall
- Compare al menos dos valores de $\tau_infall$ o justifique cuantitativamente el valor adoptado

### Comparación final

- Closed box vs. observaciones
- Infall vs. observaciones
- Cambio en la fracción de estrellas metal-poor
- Cambio en la posición y anchura de la MDF
- Discusión de qué aspectos mejoran y qué discrepancias permanecen

**Pregunta final** ¿Puede un modelo con infall reproducir mejor la distribución observada de metalicidades que el modelo de caja cerrada?

## Requisitos computacionales y reproducibilidad

- El código debe estar organizado en funciones con entradas y salidas claramente documentadas
- La semilla aleatoria utilizada debe quedar registrada para permitir reproducibilidad
- Los parámetros físicos del modelo deben estar centralizados y no dispersos como números “mágicos” en el código
- Incluya pruebas o figuras que validen el muestreo de la IMF y las principales distribuciones de entrada
- El código debe poder ejecutar distintos valores de N sin reescribir manualmente el flujo completo
- Incluya un diagrama de flujo que muestre las decisiones principales del algoritmo

## Entregables

### Repositorio

- Código fuente en Python (GitHub)
- README con instrucciones de ejecución
- Descripción de funciones, parámetros y supuestos
- Diagrama de flujo del algoritmo

### Reporte científico

Escriba un reporte utilizando el template de ApJ. El texto debe seguir la lógica de un artículo científico:

- Abstract: problema, método, resultado principal y conclusión
- Introduction and Background: síntesis de población, IMF, evolución estelar, evolución química y motivación observacional

- Methods: muestreo Monte Carlo, evolución estelar, closed box, selección de la MDF y modelo con infall
- Results: resultados cuantitativos y figuras principales
- Discussion: interpretación, G-dwarf problem, supuestos y limitaciones
- Conclusions: qué aprendimos del modelo base y qué cambió al introducir infall
- References: toda relación física, dato observacional o prescripción tomada de la literatura debe estar citada

## Preguntas científicas que deben quedar respondidas

**1.** ¿Cómo cambia la población simulada al aumentar N y cuándo se estabilizan las principales fracciones?

**2.** ¿Qué ingredientes del modelo controlan principalmente la cantidad de MS, WD, NS y BH?

**3.** ¿Qué relación edad–metalicidad produce el closed-box model y por qué?

**4.** ¿La MDF del closed box es consistente con la muestra observacional?

**5.** ¿Qué evidencia encuentran a favor o en contra del G-dwarf problem en su comparación?

**6.** ¿Qué cambia físicamente al permitir infall de gas y cómo se refleja ese cambio en la MDF?

**7.** ¿Cuáles son las limitaciones más importantes de tratar la Vía Láctea como una población one-zone?

## Lecturas y referencias de partida

No es necesario leer todos los papers completos antes de comenzar. La idea es identificar qué parte de cada trabajo alimenta una pieza del modelo y aprender a extraer de la literatura las relaciones que se utilizarán en el código.


Kroupa, P. (2001). On the variation of the initial mass function. MNRAS, 322, 231–246. DOI / artículo

Hosek, M. W. Jr. et al. (2020). SPISEA: A Python-Based Simple Stellar Population Synthesis Code for Star Clusters. AJ, 160, 143. DOI / artículo · arXiv

Miller, D. R. et al. (2026). The White Dwarf Initial–Final Mass Relation from Open Clusters in Gaia DR3. ApJ, 996, 69. DOI / artículo

Raithel, C. A., Sukhbold, T. & Özel, F. (2018). Confronting Models of Massive Star Evolution and Explosions with Remnant Mass Measurements. ApJ, 856, 35. DOI / artículo · arXiv

Tinsley, B. M. (1980). Evolution of the Stars and Gas in Galaxies. Fundamentals of Cosmic Physics, 5, 287–388. DOI / artículo

Rocha-Pinto, H. J. & Maciel, W. J. (1996). The metallicity distribution of G dwarfs in the solar neighbourhood. MNRAS, 279, 447–458. DOI / artículo

Chiappini, C., Matteucci, F. & Gratton, R. (1997). The Chemical Evolution of the Galaxy: The Two-Infall Model. ApJ, 477, 765–780. DOI / artículo · arXiv

Haywood, M. (2001). A revision of the solar neighbourhood metallicity distribution. MNRAS, 325, 1365–1382. DOI / artículo · arXiv